

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی پذیرای آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
ج	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
ج	۱-۱ مقدمه و بیان مسئله
چ	۲-۱ پیشینه پژوهش
ح	۳-۱ ساختار پایان نامه
خ	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
خ	۱-۲ مقدمه
خ	۲-۲ معرفی سیستم
د	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
د	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
ذ	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
ذ	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ
ذ	۴-۳-۲ نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظه کار
ذ	۵-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
ر	۴-۲ نیروهای تکیه گاهی ریل
ر	۱-۴-۲ تعادل افقی
ر	۲-۴-۲ تعادل قائم و گشتاور

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه و بیان مسئله

جرثقیل‌های سقفی نقش حیاتی در جابجایی مواد و قطعات سنگین در صنایع مختلف، از جمله خطوط تولید، بنادر و محیط‌های کارگاهی ایفا می‌کنند. چالش اساسی در بهره‌برداری از این سیستم‌ها، انتقال سریع و دقیق بار به نقطه هدف ضمن جلوگیری از نوسانات خطرناک محموله در حین حرکت و پس از توقف است. جرثقیل سقفی از دیدگاه دینامیکی یک سیستم زیرفعال (Underactuated) به شمار می‌آید؛ به این معنا که تعداد درجات آزادی سیستم (حرکت کالسکه، نوسان پاندول و تغییر طول کابل) از تعداد عملگرهای کنترلی مستقل آن بیشتر است. این ویژگی ذاتی، طراحی قوانین کنترلی پایدارساز را با پیچیدگی‌های ریاضی و عملی متعددی مواجه می‌سازد.

در کاربردهای صنعتی و پژوهش‌های پیشین، استفاده از روش‌های کنترل کلاسیک و خطی مانند تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) رایج بوده است. با این وجود، این روش‌ها بر مبنای تقریب خطی‌سازی حول نقطه کار عمل می‌کنند. اعمال ورودی پله‌ای (Step Input) برای خطاهای موقعیت بزرگ در جابجایی‌های طولانی، به دلیل عدم درک کنترل‌کننده خطی از محدودیت‌های فیزیکی، سبب درخواست نیروهای غیرواقعی و بروز پدیده اشباع در عملگرها (Actuator Saturation) می‌گردد. این پدیده باعث نقض فرض‌های خطی‌سازی خرد شده و سیستم را به سمت ناپایداری فاز و چرخش آونگ سوق می‌دهد.

علاوه بر چالش جابجایی، مشکل نوسانات پسماند (Residual Sway) پس از رسیدن کالسکه به نقطه هدف، یکی از گلوگاه‌های اصلی در اتوماسیون جرثقیل‌ها است. در سیستم‌هایی که طول کابل در آن‌ها ثابت فرض می‌شود، مکانیزم مؤثری برای تخلیه سریع انرژی نوسانی باقیمانده پس از توقف کالسکه وجود ندارد.

برای غلبه بر این محدودیت‌های ساختاری، گذار از پارادایم کنترل خطی به تکنیک‌های کنترل غیرخطی و بهینه‌سازی مقید، یک ضرورت دینامیکی است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک معماری کنترلی یکپارچه بر پایه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) است. این معماری نه تنها پروفایل حرکتی کالسکه را بهینه‌سازی کرده و محدودیت‌های

سخت فیزیکی (مانند حداکثر نیروی موتور و دامنه مجاز نوسان) را در طول مسیر تضمین می‌کند، بلکه با بهره‌گیری هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر میرایی فعال (Active Damping)، نوسانات پسماند را در لحظه توقف به طور کامل سرکوب می‌کند.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار مانند جرثقیل‌ها به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌ها همواره چالشی کلاسیک در مهندسی کنترل بوده است [۲]. بررسی جامع پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که این راهبردها عموماً به دو دسته کلی کنترل حلقه-باز (نظیر شکل‌دهی ورودی) و کنترل حلقه-بسته (نظیر کنترل پیش‌بین، خطی، تطبیقی و هوشمند) تفکیک می‌گردند [۲]. با این حال، با ورود الزامات صنعتی نظیر متغیرهای فیزیکی حین کار، پیچیدگی دینامیک بار و چالش‌های عملگرها، رویکردها به سمت ترکیب روش‌های تحلیلی و بهینه‌سازی متمایل شده‌اند.

در میان راهبردهای حلقه-باز، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) کاربرد گسترده‌ای برای سرکوب نوسانات در سامانه‌های انعطاف‌پذیر دارد [۲]. با این وجود، کارایی این روش‌ها در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر فرایند بالابر (تغییر طول کابل) و تغییر جرم بار، با افت همراه است [۳]. برای رفع این محدودیت، رویکردهای تطبیقی توسعه یافته‌اند؛ به عنوان نمونه، تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تنظیم برخظ پارامترهای شکل‌دهنده ورودی با اندازه واحد (UMZV) پیشنهاد شده است [۳]. ارزیابی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این ساختار می‌تواند در حضور عملیات بالابر و تغییرات جرم بار، نوسانات پسماند را تا ۹۱٪ کاهش دهد و زمان پاسخ‌دهی سیستم را نسبت به شکل‌دهنده‌های مقاوم کلاسیک (مانند ZVDD) به شکل مؤثری بهبود بخشد [۳].

با افزایش پیچیدگی ابعاد فیزیکی و در نظر گرفتن توزیع جرم قلاب و بار، فرض آونگ ساده در بسیاری از کاربردهای صنعتی با خطا همراه است و استفاده از مدل دینامیکی آونگ دوگانه (Double Pendulum) ضرورت می‌یابد [۲]. در این دسته از سیستم‌ها، علاوه بر مسئله پایداری، برنامه‌ریزی مسیر با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت قیود سخت‌گیرانه حالت (مانند حداکثر سرعت کالسکه و مرزهای مجاز دامنه نوسان) مورد توجه قرار گرفته است [۴]. بر این اساس، راهکارهایی توسعه یافته‌اند که تابع هزینه انرژی را با بهره‌گیری از تکنیک‌های محدب‌سازی (Convexification) به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) تبدیل می‌کنند [۴]. اجرای این الگوریتم‌ها به صورت برون خط (Off-line) روی بسترهای آزمایشگاهی آونگ دوگانه ثابت کرد که می‌توان هدف انتقال سریع ارابه و سرکوب کامل نوسانات پسماند را با کمترین مصرف انرژی و بدون نقض قیود سینماتیکی محقق کرد [۴].

از منظر دینامیک عملگرها و انتقال قدرت، سامانه‌های الکترومکانیکی محرک ارابه، اغلب تحت تأثیر بارهای اصطکاکی غیرخطی قرار دارند. در مواردی که سیستم در منطقه شیب منفی منحنی اصطکاک کار می‌کند، دینامیک صفرهای سیستم (Zero Dynamics) ناپایدار شده و ارتعاشات خودتحریک (Self-excited Vibrations) بروز می‌کنند [۱]. کنترل‌کننده‌های فیدبک کلاسیک در

مواجهه با چنین پدیده‌ای دچار محدودیت بهره (Gain Limitations) هستند و قادر به پایدارسازی سیستم مرجع نیستند. برای حل این معضل بنیادین، استفاده از جبران‌سازهای پیش‌خورد موازی (Parallel Feed-forward Compensator) به عنوان یک افزونه بر ساختار کنترل سنتی پیشنهاد شده است [۱]. این جبران‌سازها با بازتعریف خروجی و جابه‌جایی صفرهای سیستم به نیمه سمت چپ صفحه مختلط، بستری فراهم می‌کنند تا سیستم الکترومکانیکی درگیر با اصطکاک را بتوان با استفاده از روش‌های کنترلی استاندارد و بدون محدودیت بهره، پایدار نمود [۱].

مرور این مسیر پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، انطباق با طول کابل متغیر و رفع ناپایداری عملگرها ارائه شده است، توسعه یک معماری کنترلی جامع که بتواند قیود فیزیکی سخت‌افزار را با دینامیک غیرخطی نوسانات ترکیب کند، همچنان در مرزهای پژوهشی این حوزه قرار دارد.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اویلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (برنامه‌ریزی مسیر و کنترل پیش‌بین): این فصل به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و تدوین مسئله بهینه‌سازی برای کنترل‌کننده NMPC اختصاص یافته است. همچنین نحوه بهره‌گیری از تغییر طول کابل جهت میرایی فعال نوسانات تشریح می‌شود.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی

۱-۲ مقدمه

در این فصل، فرایند مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده پایه برای سیستم جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر تشریح می شود. نخست، معادلات حرکت سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر (تغییر طول کابل) با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج می شود. پس از آن، معادلات مربوط به نیروهای تکیه گاهی ریل برای بررسی محدودیت های فیزیکی سیستم محاسبه می شوند.

به منظور تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده کلاسیک، مدل فضای حالت سیستم استخراج شده و حول نقطه تعادل آویزان خطی سازی می شود. در ادامه، یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه (LQR) به عنوان معیار ارزیابی (Benchmark) طراحی شده و رفتار سیستم تحت هدایت این کنترل کننده شبیه سازی می شود. تحلیل دینامیکی نتایج در این فصل، محدودیت های بنیادین رویکرد خطی را در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ آشکار ساخته و ضرورت گذار به استفاده از برنامه ریز مسیر و استراتژی های کنترل غیر خطی در فصل های آتی را توجیه می کند.

۲-۲ معرفی سیستم

در این سیستم بسط یافته، یک آونگ ساده به ارا به ای متصل است که روی یک ریل افقی حرکت می کند. طول کابل آونگ متغیر است و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) با نماد $l(t)$ در نظر گرفته می شود. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی آن، به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت‌اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به تکیه‌گاه اول
 - θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت‌گرد، مثبت فرض شده است)
 - $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (ورودی سینماتیکی)
 - M : جرم ارابه
 - m : جرم نقطه‌ای آونگ
 - M_b : جرم ریل با طول کل D
 - g : شتاب گرانش
 - b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
 - b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ
- خروجی‌های مطلوب این سیستم شامل موقعیت‌ها و نیروهای عکس‌العمل تکیه‌گاهی ریل (R_{x1}) و R_{y1} در تکیه‌گاه اول و R_{y2} در تکیه‌گاه دوم است.

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارابه و آونگ است:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$$

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارابه، انرژی پتانسیل سیستم برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

۴-۳-۲ نیروهای تعمیم‌یافته غیرمحافظه‌کار

نیروهای تعمیم‌یافته متناظر با هر درجه آزادی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$Q_x = F - b_c \dot{x}$$

$$Q_\theta = -b_p \dot{\theta}$$

۵-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارابه (مختصه x)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = Q_x$$

با محاسبه مشتقات جزئی، جایگذاری آن‌ها در رابطه پیشین و مرتب‌سازی عبارات، معادله حرکت ارابه به دست می‌آید:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\dot{l} \sin \theta + 2ml\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F$$

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q_\theta$$

پس از محاسبه مشتقات و ساده‌سازی عبارات، معادله دوم حاصل می‌شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p \dot{\theta} = 0$$

۴-۲ نیروهای تکیه‌گاهی ریل

برای استخراج نیروهای تکیه‌گاهی R_{x1} , R_{y1} , R_{y2} ، تعادل شبه‌استاتیکی کل مجموعه بررسی می‌شود:

۱-۴-۲ تعادل افقی

نیروی خارجی مهارکننده ریل در راستای افقی:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{x1} - F + b_c \dot{x} = 0 \implies R_{x1} = F - b_c \dot{x}$$

۲-۴-۲ تعادل قائم و گشتاور

با فرض وزن ریل یکنواخت ($M_b g$) و نیروی عمودی ارابه $N = (M + m)g$ و همچنین D طول ریل، از تعادل گشتاور حول تکیه‌گاه اول:

$$\sum M_1 = 0 \implies R_{y2} \cdot D - M_b g \frac{D}{2} - (M + m)g \cdot x = 0$$

$$R_{y2} = \frac{M_b g}{2} + \frac{(M + m)g}{D} x$$

تعادل نیروهای قائم:

$$\sum F_y = 0 \implies R_{y1} = \frac{M_b g}{2} + \frac{(M + m)g}{D} (D - x)$$

مراجع

- [1] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [2] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., et al. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95, 2017.
- [3] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [4] Sun, Ning, Wu, Yiming, et al. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026